전산화학 (2010년 1학기)
제1장 좌표계와 복소수

황현석
강원대학교 화학과

2010년 3월 9일 화요일

1.1 2 차원과 3 차원에서의 직교 좌표계

- 2 차원 직교 좌표계의 면적소:

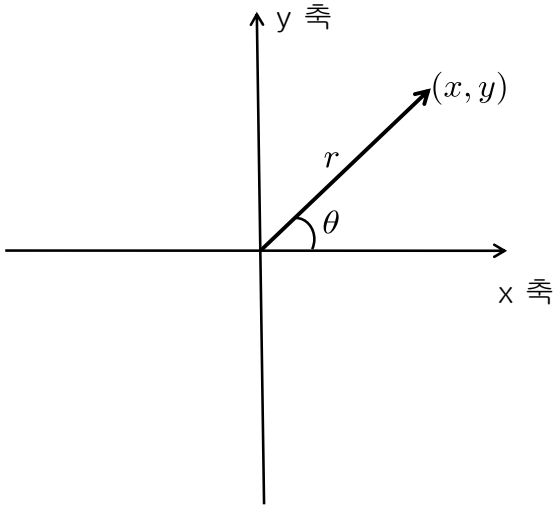
$$da = dxdy$$

- 3 차원 직교 좌표계의 면적소

$$d\tau = dxdydz$$

1.2 평면 (또는 2 차원) 극좌표계

- 평면 극 좌표계 (plane polar coordinates)



- 평면 극 좌표계의 면적소:

$$a = rdrd\theta$$

평면 극 좌표계와 2차원 직교 좌표계의 관계식

- 2차원 직교 좌표계를 평면 극 좌표계로 나타내기:

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}. \tag{1}$$

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{2}$$

- 평면 극 좌표계를 2차원 직교 좌표계로 나타내기:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right), \tag{3}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{4}$$

- 주의



$\sin^2\theta = (\sin\theta)^2$ 그러나 $\sin^{-1}\theta \neq (\sin\theta)^{-1}$



(예제) 2 차원 직교 좌표계와 평면 극 좌표의 면적소를 이용하여 다음 적분의 값을 구하여라

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2}$$

면적소: $da = dxdy = rdrd\theta$

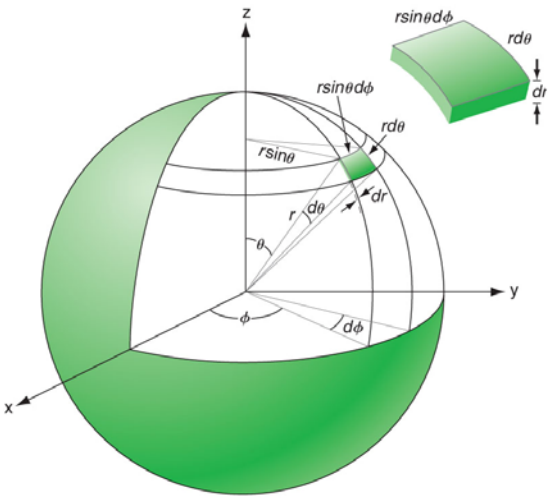
$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2}$$

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} \times \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2}, \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dxdy e^{-x^2-y^2}, \\ &= \int_{0}^{2\pi}\int_{0}^{\infty} rdrd\theta e^{-r^2}, \\ &= \int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{0}^{\infty} drre^{-r^2}, \\ &= 2\pi\frac{1}{2} = \pi. \end{aligned}$$

$$I = \sqrt{\pi}.$$

1.2 구면 (또는 3차원) 극좌표계

- 구면 극 좌표계 (spherical polar coordintes)



- 구면 극 좌표계의 부피소:

$$\tau = (dr)(rd\theta)(r\sin\theta d\phi) = r^2\sin\theta drd\theta d\phi$$

구면 극 좌표계와 3차원 직교 좌표계의 관계식

- 3차원 직교 좌표계를 구면 극 좌표계로 나타내기:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad (1)$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi, \quad (2)$$
$$z = r\cos\theta. \quad (3)$$

- 구면 극 좌표계를 3차원 직교 좌표계로 나타내기:

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta\sin\phi}{r\sin\theta\cos\phi} = \tan\phi$$
$$\Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \mathrm{atan}\left(\frac{y}{x}\right), \quad (4)$$

$$r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}, \quad (5)$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}. \quad (6)$$

Laplacian 기호: ∇^2

- ∇^2 : Laplacian 기호 (“del squared”라고 발음.)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad (1)$$
$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \quad (2)$$

1.4 복소수

- 복소수 (complex number): $z = x + iy$
- 복소 평면에서 직교 좌표의 평면 극좌표로의 변환 :

  평면 극 좌표계에서

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

$$\Rightarrow \boxed{z = x + iy = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta)}$$

  위 식에서

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{r: modulus}),$$
$$\tan\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\frac{x}{y} \quad (\theta\text{: phase angle}).$$

- 켤레 복소수 (conjugate complex)

$$\begin{aligned} z^* &= (x+iy)^* = x - iy = r\cos\theta - ir\sin\theta, \\ &= r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = re^{-i\theta}, \\ |z|^2 &= zz^* = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = |z|. \end{aligned}$$

Maclaurin 급수

- Maclaurin 급수 (Maclaurin series)

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n + \cdots, \\ f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + \cdots \end{aligned}$$



(예제 1) Maclaurin 급수를 이용하여 다음을 증명하여라.

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots, \qquad (1)$$
$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots. \qquad (2)$$

(예제 2) Maclaurin 급수를 이용하여 다음을 증명하여라.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - \frac{i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots, \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right). \end{aligned}$$

Euler 공식

- Euler 공식 (Euler's formula)

  앞의 두 예제를 비교하면 다음과 같은 Euler 공식을 얻을 수 있다.

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

- De Moivre 공식

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$



(예제 1) De Moivre 공식을 이용하여 다음 복수수의 실수부와 허수부를 구하여라.

$$(1-i)^8$$

$$\begin{aligned}
(1-i)^8 &= \left(\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right)^8 \\
&= \sqrt{2}^8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^8 \\
&= 2^4\left(\cos\left(-8\times\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-8\frac{\pi}{4}\right)\right) \\
&= 16\left(\cos(-2\pi) + i\sin(-2\pi)\right) \\
&= 16
\end{aligned}$$



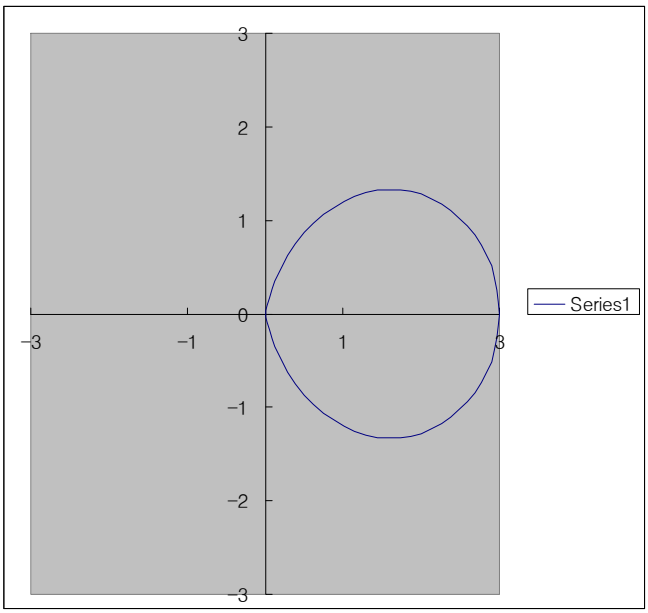
(예제 **2) Euler** 공식을 이용하여 다음 적분을 증명하여라.

$$\int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)dx = \frac{a}{a^2+b^2}$$

$$\int_0^\infty e^{-ax}\sin(bx)dx = \frac{b}{a^2+b^2}$$

평면 극 좌표와 그래프: Excel을 이용하여 그래프 그리기

$$r = 4\cos\theta - 1$$



평면 극 좌표와 그래프: Excel을 이용하여 그래프 그리기

$$r = 3\cos^2\theta - 1$$

